

Instruksi UAS

Modul 12 Natural Language Processing

Code-Switching Speech-to-Speech System

Fokus Utama	Sistem multilingual Speech-to-Speech end-to-end
Pipeline	Speech → STT → normalisasi/tagging → LLM → TTS → Speech.
Mode Sistem	Preserve code-switching, normalisasi bahasa, dan terjemahan opsional.
Keluaran Akhir	Respon suara dari sistem serta laporan eksperimen dan evaluasi.

1. Deskripsi Singkat

Pada proyek ini, praktikan secara **INDIVIDU** membangun sistem multilingual speech-to-speech end-to-end yang menerima ujaran code-switching Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, memprosesnya melalui STT, LLM, dan TTS, lalu menghasilkan respon suara kembali dari sistem. Fokus utama tetap berada pada penyusunan korpus speech code-switching yang terkontrol, konsisten, dan dapat dievaluasi.

Sistem dirancang agar dapat beroperasi dalam tiga mode keluaran: mempertahankan pola code-switching, menormalisasi bahasa ke bentuk yang lebih seragam, atau menerjemahkan secara opsional sesuai kebutuhan implementasi.

2. Tujuan

1. Membangun aplikasi atau sistem berbasis web yang memungkinkan interaksi dua arah melalui suara.
2. Mengintegrasikan STT, LLM, dan TTS dalam satu pipeline percakapan yang utuh.
3. Menyusun korpus speech code-switching ID–EN–AR sebagai dataset utama praktikum.
4. Melatih praktikan memahami pemrosesan multimodal, tagging bahasa, dan integrasi API.
5. Menyajikan hasil evaluasi yang mencakup akurasi transkripsi, kualitas response, naturalness suara, latency, dan intelligibility

3. Ruang Lingkup Sistem

Pipeline inti terdiri dari empat lapisan utama berikut:

- **STT**: OpenAI Whisper atau implementasi lokal `whisper.cpp` untuk transkripsi suara ke teks.
- **Processing layer** (opsional): normalisasi transkrip, deteksi bahasa, dan penandaan code-switching.
- **LLM**: Google Gemini API untuk menghasilkan respons kontekstual.
- **TTS**: Coqui TTS untuk mengubah respons teks kembali menjadi speech.

Mode operasional minimal yang harus tersedia adalah preserve code-switching dan normalized response. Mode translate bersifat opsional.

4. Korpus Speech Code-Switching

4.1 Sumber Ujaran

Praktikan akan menerima daftar tetap berisi 15–20 ujaran yang telah dirancang untuk memuat pola code-switching terkontrol antara Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab.

4.2 Kewajiban Rekaman

- Setiap peserta wajib merekam **minimal** 10 audio sampel.
- **6 ujaran wajib sama** untuk seluruh peserta.
- **4 atau lebih ujaran tambahan dipilih bebas** dari daftar yang tersedia.
- Perekaman **dianjurkan** dilakukan di ruangan yang tenang dengan noise minimal, tetapi tidak harus steril (tanpa background/noise apa pun selain rekaman suara).
- Perangkat perekam bebas, namun smartphone **direkomendasikan** karena praktis dan cukup stabil.

4.3 Spesifikasi Audio

- Durasi ideal setiap rekaman sekitar 10 detik.
- Format file dianjurkan `.wav`.
- Pelafalan harus jelas dan tempo bicara natural.
- Jika kualitas audio terlalu rendah, rekaman dapat ditolak pada tahap verifikasi.

4.4 Konvensi Penamaan

Gunakan pola berikut untuk seluruh file audio:

```
{id}_{utteranceid}.wav
```

Keterangan: id adalah gabungan dua digit awal dan dua digit akhir dari NPM mahasiswa, sedangkan *utteranceid* adalah ID skrip yang dipilih. Contoh:

```
2030_audio01.wav
```

4.5 Pengumpulan

- Audio diunggah ke shared storage seperti Google Drive atau media setara.
- File yang diupload harus dapat diakses untuk unduhan.
- Struktur penyimpanan dibagi per kelas A & kelas B, dengan penamaan harus konsisten berdasarkan ketentuan diatas. Namun, seluruh audio akan digunakan untuk proses pipeline baik audio dari Kelas A maupun kelas B

5. Implementasi Sistem

5.1 STT

- Gunakan Whisper untuk mentranskripsi audio code-switching.
- Evaluasi baseline dilakukan terhadap hasil transkripsi dasar.
- **Opsional:** segmentasi audio atau prompt biasing jika dibutuhkan untuk memperbaiki hasil pada pola Code-Switching bahasa.

5.2 Text Processing (Opsional)

- Normalisasi transkrip untuk menyamakan format teks sebelum masuk ke LLM.
- Implementasikan deteksi code-switching atau *language tagging*.
- Jika diperlukan, pecah transkrip menjadi potongan berbasis bahasa untuk mengarahkan sintesis suara, atau dilakukan language POS tagging.

5.3 LLM

- Gemini API menerima transkrip yang telah dinormalisasi atau *language tagging*(opsional).
- Keluaran harus mendukung minimal satu dari dua jalur berikut: respons yang mempertahankan code-switching atau respons yang dinormalisasi.
- Sistem prompt perlu dibuat eksplisit agar konsisten terhadap format respon yang diharapkan.

5.4 TTS

- Gunakan CoquiTTS untuk mengubah teks respons menjadi suara.
- Jika respon mengandung beberapa bahasa, pemrosesan dapat dilakukan per segmen agar pelafalan lebih konsisten.

6. Teknologi dan Pembaruan Rekomendasi

Tabel berikut merangkum teknologi utama yang digunakan dan penyesuaian implementasi yang disarankan agar selaras dengan dokumentasi resmi yang paling mutakhir.

Komponen	Rekomendasi	Catatan implementasi
STT	whisper.cpp versi stabil terbaru atau model Whisper lokal	Pilih large-v3-turbo jika perangkat memadai; gunakan model lebih kecil untuk CPU terbatas.
LLM	Gemini API melalui Google Gen AI SDK (google-genai)	Gunakan SDK resmi yang direkomendasikan pada quickstart terbaru.
TTS	Coqui TTS + model Indonesian-TTS VITS lokal	Simpan aset model secara lokal dan sesuaikan speaker/model path.
Backend	FastAPI	Cocok untuk endpoint voice-chat dan integrasi pipeline.
UI	Gradio	Opsional untuk pengujian cepat melalui browser.

Whisper tetap relevan untuk transkripsi multilingual karena mendukung speech recognition, speech translation, dan language identification. Gemini API direkomendasikan melalui SDK resmi google-genai. Coqui TTS tetap dipakai sebagai toolkit synthesis, dengan model lokal yang sesuai domain Bahasa Indonesia.

7. Evaluasi

Metrik evaluasi berikut dapat dijadikan pertimbangan, namun tidak hanya terbatas pada:

- STT: WER (Word Error Rate), dan CER (Character Error Rate).
- LLM: correctness atau kualitas jawaban berdasarkan penilaian manual.
- TTS: naturalness berbasis penilaian subjektif.
- End-to-end: *latency* dan *intelligibility*.

8. Output

1. **CS speech corpus:** file audio minimal 10 per-orang.
2. **Working system:** implementasi pipeline lengkap.
 - Tampilkan beberapa hasil dari setiap tahapan pipeline yang dilakukan
 - Simpan log atau hasil
3. **Experiment results:** tampilkan hasil analisis output pipeline dari seluruh audio. Misalnya: didapat output ternyata tidak bisa support audio multibahasa, karena {masukan hipotesis}; didapatkan kendala dalam pemrosesan LLM, karena limit token, kemudian dialihkan hanya 50% dataset yang diuji pada pipeline;
4. **Final report (PDF):** desain sistem, hasil experiment, evaluasi & analisis pipeline, referensi (jika ada).

5. **Prototype Gradio (Opsional):** Sistem UI berbasis gradio & FastAPI untuk demo pengujian cepat terhadap pipeline yang dibuat. Penambahan Fungsionalitas Prototype Gradio akan menjadi nilai tambah!

8.1 Pengumpulan Classroom

- Link Github/Repo dari project.
- File PDF Final report
- Video presentasi 3-5 menit hasil final report dan demo project(jika ada GUI)

9. Jadwal dan Batasan

9.1 Deadline

- Deadline 1: seluruh rekaman telah diunggah, penamaan sesuai format, dan kuota minimum terpenuhi.
- Deadline 2: implementasi sistem lengkap, laporan final, dan video presentasi.

9.2 Constraint

- Pipeline end-to-end harus berfungsi dari input audio sampai output speech.
- Korpus code-switching bersifat wajib.

9.3 Failure Conditions

- Pipeline tidak lengkap atau tidak dapat dijalankan.
- Tidak ada evaluasi, penjelasan, & justifikasi eksperimen/pipeline

10. Struktur Folder Proyek

Struktur berikut adalah bentuk minimum yang disarankan agar komponen backend, model, dataset, dan dokumentasi tetap terpisah. Namun **dapat diubah** menyesuaikan kebutuhan dan pelaksanaan!

```
voice-cs-system/
├── app/
│   ├── main.py
│   ├── stt.py
│   ├── llm.py
│   ├── tts.py
│   ├── utils.py
│   └── coqui_tts/
│       ├── config.json
│       ├── checkpoint_*.pth
│       └── speakers.pth
├── log/                                (opsional; log hasil preprocessing, atau tempatkan di app/log/)
├── data/
│   ├── corpus/                         (format/struktur corpus bebas menyesuaikan kebutuhan)
│   │   ├── audio/
│   │   └── transcripts/
│   └── manifests/
├── models/
│   └── whisper.cpp/
├── gradio_app/
├── analisis_pipeline.py                (pipeline analisis & uji coba keseluruhan corpus audio yg telah direkam)
├── README.md                          (panduan, atau informasi singkat mengenai project, tambahkan struktur
projek)
└── requirements.txt                    (python dependencies yang dibutuhkan)
```

11. Panduan Setup dan Menjalankan Proyek

11.1 Virtual Environment dan Dependensi

```
python3 -m venv env
source env/bin/activate          # Linux / macOS
env\Scripts\activate             # Windows
pip install -r requirements.txt
pip install -U google-genai
```

Note: Pastikan Python 3.9+ digunakan agar kompatibel dengan Google Gen AI SDK terbaru. Atau sesuaikan sesuai kebutuhan

11.2 Whisper.cpp

```
git clone https://github.com/ggml-org/whisper.cpp.git
cd whisper.cpp
cmake -B build
cmake --build build --config Release
```

```
./models/download-ggml-model.sh large-v3-turbo (sesuaikan sesuai kondisi perangkat)
```

Jika perangkat terbatas, model dapat diturunkan ke varian yang lebih ringan. Untuk deployment lokal, pertimbangkan kompromi antara ukuran model, kecepatan, dan akurasi.

11.3 Gemini API Key

- Buat API key melalui Google AI Studio.
- Simpan key pada file `.env` di root proyek.
- **JANGAN** menaruh API key langsung di source code.
- Tambahkan file `.gitignore` dan abaikan seluruh file `.env` atau konfigurasi lainnya.

11.4 Coqui TTS

- Simpan asset model Coqui TTS di folder `app/coqui_tts/` atau lokasi lainnya(sesuaikan menurut kebutuhan).
- Uji sintesis secara manual dari terminal sebelum dihubungkan ke backend.
- Sesuaikan model path, config path, dan speaker file path di `tts.py`.

11.5 Menjalankan Backend dan Frontend

```
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
python app.py
```

Endpoint utama yang dianjurkan adalah `/voice-chat` dengan metode POST. Frontend dapat menggunakan Gradio untuk pengujian melalui browser.

12. Referensi

Silahkan cek pdf dengan nama `Referensi_dan_Panduan_Tambahan.pdf` yang turut dilampirkan di GCR sebagai panduan tambahan. File Tersebut **HANYA** berupa informasi & panduan tambahan, **BUKAN** instruksi dan persyaratan pengumpulan UAS Praktikum NLP 2025/2026 Genap!

Berikut juga kami sertakan beberapa referensi dari arsitektur, dokumentasi, dan model yang telah dibahas dan disebutkan pada penjelasan tugas:

- [Template project](#) link github referensi template project untuk menyelesaikan UAS.
- [OpenAI Whisper model](#) documentation dan repository resmi OpenAI Whisper.
- [Google AI for Developers](#): Gemini API docs, quickstart, libraries, dan API reference.
- [ggml-org/whisper.cpp](#) repository dan model README.
- [idiap/coqui-ai-TTS](#) repository dan tutorial instalasi. (Ini adalah fork yang di *maintain* secara aktif dari repo [coqui-tts](#) original yang sudah tidak dikembangkan)
- [Wikipedia/indonesian-tts](#) repository untuk model TTS Bahasa Indonesia.

Lampiran Ringkas: Catatan & Tips Implementasi

- **PENTING!:** Sangat disarankan menggunakan venv (virtual environment) dikarenakan persyaratan versi library yang dibutuhkan cukup kompleks jika digabungkan dengan library global
- **PENTING!:** Instalasi [Coqui TTS versi 27.05](#) (Terbaru saat ini) sedang mengalami sedikit masalah terkait library Transformer, setelah mengunduh library Coqui-tts seperti biasa (*pip install coqui-tts*), silahkan menginstall/menyesuaikan versi transformer menjadi versi 5.0. [referensi](#)
- Silahkan di cross-check kembali untuk versi python yang diperlukan agar dapat menjalankan seluruh proses pengerjaan dengan 1 versi python saja (misal. hanya python 3.11 untuk semua)
- Sangat disarankan untuk menggunakan file .env untuk menyimpan API KEY, ataupun konfigurasi lainnya, dan .gitignore agar file .env tidak di upload ke Github juga!
- Gunakan path dinamis berbasis os.path agar proyek portabel (dapat dijalankan) di Windows dan Linux.
- Simpan file sementara audio hasil upload pada folder temp yang dibersihkan(di hapus) setelah proses selesai.
- Normalisasi teks sebaiknya dilakukan sebelum prompt dikirim ke Gemini agar format input konsisten.
- Jika hasil TTS terdengar tidak natural, dapat lakukan pemisahan per bahasa sebelum sintesis, atau gunakan G2P (Grapheme to Phoneme) atau sejenisnya, atau mengeksplorasi opsi lain.

Script utterance

MANDATORY DISTRIBUTION (Wajib)

CS Mostly ID (2)

1. Aku mau book flight ke Jeddah minggu depan, bisa bantu schedule?
 2. Aku butuh travel umrah simple tapi include Madinah visit
-

CS Mostly EN (2)

3. Can you help aku arrange transport dari Jeddah ke Madinah tomorrow
 4. Explain step by step cara apply visa Saudi dengan benar
-

CS Mostly AR (2)

5. وَرَحْلَةً مُبَاشِرَةً؟ أَجِدَ أَفْضَلَ bisa bantu أَجِدَ أَفْضَلَ schedule؟ أريدُ book flight إلى Jeddah هَلْ الأسبوعَ الْقَائِمَ. يا أخي، أريدُ
(*Ya akhi, uridu book flight ila Jeddah al-usbu'al qadim. Hal bisa bantu ajida afdhal schedule wa rihlatan mubashirah?*)
 6. غَدًا Madinah إلى Jeddah مِنْ arrange transport أريدُ (Urīdu arrange transport min Jeddah ilā Madinah ghadan)
-

FREE-PICK (Bebas)

Commands

7. Book flight ke Jeddah lalu lanjut ke Madinah, schedule terbaik kapan
 8. أريدُ schedule trip dari Jeddah ke Makkah besok pagi (uridu schedule trip min jeddah ila makkah bukra sabah)
 9. ممكن book transport dari Makkah ke Madinah untuk besok (mumkin book transport min makkah ila madinah untuk besok?)
-

Information-Seeking

10. Apa perbedaan umrah dan hajj secara detail dalam Islam
 11. Kenapa fasting di رمضان itu wajib bagi Muslim (kenapa fasting di ramadan itu wajib bagi muslim)
 12. Bagaimana proses visa Saudi untuk umrah dari Indonesia sekarang
-

Instruction / Step-Based

13. Jelaskan step by step cara booking flight ke Jeddah secara online
 14. How to prepare dokumen umrah dari Indonesia dengan benar
 15. Tolong buat checklist persiapan umrah termasuk barang wajib dibawa
 16. Guide aku cara pilih hotel di Makkah dekat Haram dengan budget terbatas
-

Conversational / Social

17. Menurut kamu belajar bahasa Arab itu susah gak untuk pemula
 18. I feel overwhelmed dengan persiapan umrah, ada tips sederhana?
 19. احيانا saya bingung mulai dari mana untuk umrah (ahyanan saya bingung mulai dari mana untuk umrah)
-

Transformation Tasks

20. Translate ke English: aku mau pergi ke Makkah minggu depan